বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০৬ (মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ)

Board Questions

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর সূত্র

১. গ্যালিলিও সূত্র প্রযোজ্য হয়– [কু.বো.'২৩]
ক সমতলে গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে
খ বস্তু ও তলের মধ্যে ঘর্ষণ থাকলে
গ বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু ক্ষেত্রে
ঘ বাতাসের বাধা থাকলে

২. মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর 1s, 2s ও 3s এ অতিক্রান্ত দূরত্বের অনুপাত– [চ.বো.'১৫]
ক 1 : 2 : 3 খ 1 : 4 : 9
গ 1 : 3 : 9 ঘ 1 : 3 : 5

গ্রহের গতি সম্পর্কিত কেপলারের সূত্র

৩. গ্রহগুলোর গতিপথ উপবৃত্তাকার এই সূত্রটি কোন বিজ্ঞানীর? [রা.বো.'১৫]
ক টলেমী খ কেপলার
গ পীথাগোরাস ঘ গ্যালিলিও

৪. 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করছে।' -এ সূত্রটি কে প্রদান করেন? [দি.বো.'১৫]
ক নিউটন খ কপারনিকাস
গ কেপলার ঘ গ্যালিলিও

৫. কেপলারের প্রথম সত্রটিকে বলা হয়– [ঢা.বো.'১৬]
ক $T^2 = R^3$ খ $T^3 = R^2$
গ $T^3 \propto R$ ঘ $T^2 \propto R^3$

৬. গ্রহের পর্যায়কাল T এবং সূর্য থেকে গ্রহের গড় দূরত্ব r হলে কেপলারের তৃতীয় সূত্রানুসারে– [চ.বো.'২৩]
ক $T \propto R$ খ $T \propto r^2$
গ $T^2 \propto r$ ঘ $T^2 \propto r^3$

৭. কেপলারের ৩য় সূত্রের নাম কোনটি? [ব.বো.'১৭]
ক কক্ষপথের সূত্র খ ক্ষেত্রফলের সূত্র
গ পর্যায়কালের সূত্র ঘ হারমোনিক সূত্র

৮. কেপলারের সূত্রানুসারে— [কু.বো.'১৭]
ক $T^3 \propto r^3$ খ $T \propto r^2$
গ $T \propto r^3$ ঘ $T^2 \propto r^3$

৯. গ্রহের পর্যায়কাল এবং সূর্য হতে গ্রহের গড় দূরত্ব r হলে কেপলারের তৃতীয় সূত্রানুসারে– [সি.বো.'২২]
ক $T \propto r$ খ $T \propto r^2$
গ $T^2 \propto r$ ঘ $T^2 \propto r^3$

১০. সূর্য হতে গ্রহের গড় দূরত্ব r এবং গ্রহের পর্যায়কাল T হলে কোনটি সঠিক? [রা.বো.'১৬; য.বো.'১৫]
ক $T \propto r^3$ খ $T^3 \propto r^3$
গ $T^2 \propto \frac{1}{r^3}$ ঘ $T^2 \propto r^3$

১১. *m* ভরের কোনো গ্রহ সূর্যের চারদিকে *r* ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে *v* সমদ্রুতিতে ঘূর্ণায়মান এবং গ্রহের আবর্তনকাল *T* হলে, কেপলারের তৃতীয় সূত্র হতে পাই— [কু.বো.'১৬]
ক $T = kr^3$ খ $T = \frac{k}{r^3}$
গ $v = kT$ ঘ $v = \frac{k}{T}$

১২. সূর্য থেকে কোনো গ্রহের গড় দূরত্ব কমে গেলে গ্রহটির পর্যায়কাল– [চ.বো.'২৩]
ক কমে যাবে খ বেড়ে যাবে
গ স্থির থাকবে ঘ অসীম হবে

১৩. যদি সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব হ্রাস পায়, তবে বছরের দৈর্ঘ্য– [সি.বো.'২৩]
ক স্থির থাকবে খ বৃদ্ধি পাবে
গ অসীম হবে ঘ হ্রাস পাবে

১৪. সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব কমে গেলে বছরে দিনের সংখ্যা– [চ.বো.'২২]
ক কমবে খ বাড়বে
গ একই থাকবে ঘ অসীম হবে

১৫. সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব কমে গেলে বছরের দৈর্ঘ্য– [সি.বো.'১৫]
ক কমে যাবে খ বেড়ে যাবে
গ স্থির হবে ঘ অসীম হবে

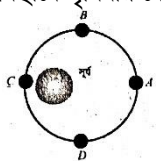
১৬. একই কক্ষপথে আবর্তনরত দুটি উপগ্রহের একটির ভর অন্যটির দ্বিগুণ হলে ভারী উপগ্রহের আবর্তনকাল অন্যটির– [ব.বো.'১৫]
ক সমান খ অর্ধেক
গ দ্বিগুণ ঘ চারগুণ

১৭. একটি গ্রহ *O* বিন্দুকে করে *ABC* উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে। *ΔBOC* এর ক্ষেত্রফল *Δ AOB* এর ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ। CB পথ অতিক্রম করতে গ্রহটির 4 ঘণ্টা সময় লাগলে BA পথ অতিক্রম করতে গ্রহটির কত ঘণ্টা সময় লাগবে? [চ.বো.'১৬]
ক 16 খ 8
গ 4 ঘ 2

১৮. সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ 1.5×10^{11} m এবং আবর্তনকাল 3.14×10^7 সে., পৃথিবীর দ্রুতি কত? [ব.বো.'১৫]
ক 2×10^{-7} ms^{-1} খ 4.7×10^3 ms^{-1}
গ 15×10^3 ms^{-1} ঘ 30×10^3 ms^{-1}

১৯. পৃথিবী 365 দিনে এবং বুধ 88 দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব 1.5×10^{11}m হলে সূর্য থেকে বুধের গড় দূরত্ব কত? [রা.বো., য.বো.'২৩]
ক 128.2×10^{10}m খ 38.68×10^{10}m
গ 5.81×10^{10}m ঘ 1.77×10^{10}m

২০. চিত্রে কোন অবস্থানে পৃথিবীর বেগ সবচেয়ে কম? [চ.বো.'১৫]



ক *A* খ *B*
গ *C* ঘ *D*

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র

২১. মহাকর্ষ সূত্রের ভেক্টর রূপ নিচের কোনটি? [ঢা.বো.'১৫]
ক $\vec{F}_{21} = -G\frac{m_1m_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{12}$
খ $\vec{F}_{21} = -G\frac{m_1m_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{21}$
গ $\vec{F}_{21} = G\frac{m_1m_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{12}$

ঘ $\vec{F}_{21} = -G\frac{m_1m_2}{r_{12}^2}\vec{r}_{12}$

২২. একটি পাথর খণ্ডকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে খাড়া উপরের দিকে তুলতে থাকলে এর উপর কয়টি বল ক্রিয়া করে? [সি.বো.'১৫]
ক 1 খ 2
গ 3 ঘ 4

২৩. দুটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব তিনগুণ হলে মহাকর্ষীয় বল হবে– [রা.বো.'২৩]
ক $\frac{1}{9}$ গুণ খ $\frac{1}{3}$ গুণ
গ 3 গুণ ঘ 9 গুণ

২৪. 1kg ভরের দুটি বস্তুকে পরস্পর হতে 1m দূরে স্থাপন করলে তার পরস্পরকে যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে তার মান হলো– [রা.বো.'১৭]
ক 1N খ 6.67×10^{-7} Nm^2kg^{-2}
গ 6.67×10^{-11} $N–m^2kg^2$ ঘ 6.6×10^{-11}N

২৫. দুটি বস্তুর মধ্যকার দূরত্ব অর্ধেক করলে মহাকর্ষ বলের মান–[দি.বো.'১৫]
ক দ্বিগুণ কমে খ দ্বিগুণ বাড়ে
গ চারগুণ কমে ঘ চারগুণ বাড়ে

মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ও অভিকর্ষজ ত্বরণের সম্পর্ক

২৬. মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G = ? [ব.বো.'২২]
ক 66.7×10^{-12} $Nmkg^{-2}$
খ 6.67×10^{-11} $Nm^{-2}kg^{-2}$
গ 0.667×10^{-10} Nm^2kg^{-2}
ঘ 0.0667×10^{-9} $Nm^{-2}kg^2$

২৭. মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা কোনটি?' [ম.বো.'২৩]
ক $[M^{-1} L^3T^{-2}]$ খ $[M^{-1} L^{-3}T^{-1}]$
গ $[M^{-1} L^{-2}T^3]$ ঘ $[M^{-1} L^{-3}T^{-2}]$

২৮. মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা– [কু.বো.'১৭]
ক $M^2L^2T^{-2}$ খ ML^3T^{-2}
গ $M^{-1}L^3T^{-2}$ ঘ $M^{-1}L^2T^{-2}$

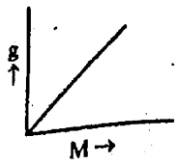
২৯. মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা হলো– [রা.বো.'১৯]
ক $M^{-1}L^2T^{-2}$ খ $M^{-1}L^3T^{-2}$
গ $M^{-1}L^{-1}T^{-2}$ ঘ $M^{-1}LT^{-2}$

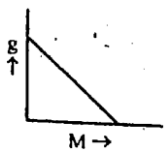
অভিকর্ষজ ত্বরণ ও এর পরিবর্তন

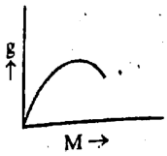
৩০. পৃথিবীর ভর M এবং ব্যাসার্ধ R হলে পৃথিবীপৃষ্ঠে $\frac{G}{g}$ এর অনুপাত হবে– [কু.বো.'২২]
ক $\frac{R^2}{M}$ খ $\frac{M}{R^2}$
গ $\frac{R}{M}$ ঘ $\frac{M}{R}$

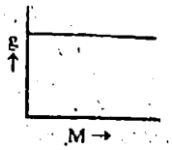
৩১. পৃথিবীর ভর M এবং ব্যাসার্ধ হলে পৃথিবীপৃষ্ঠে $\frac{G}{g}$ এর অনুপাত হবে– [ঢা.বো.১৯]
ক MR^2 খ $\frac{M}{R}$
গ $\frac{M}{R^2}$ ঘ $\frac{M^2}{R}$

৩২. কোনো একটি কাল্পনিক গ্রহের ব্যাসার্ধ ঠিক রেখে যদি এর ভর বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে ঐ গ্রহের পৃষ্ঠের অভিকর্ষজ ত্বরণ ও ভরের মধ্যে সম্পর্ক নিচের কোন লেখচিত্র সমর্থন করে? [চ.বো.'১৫]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

৩৩. একটি বস্তুর ভর 12 mg। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বস্তুটি কত বলে আকর্ষিত হবে? [সি.বো.'১৫]
ক 1.18×10^{-4} N খ .1178 N
গ 117.6×10^{-6} N ঘ 1.18×10^4 N

৩৪. একটি গ্রহের ভর ও ব্যাসার্ধ যথাক্রমে পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধের অর্ধেক হলে ঐ গ্রহের পৃষ্ঠে g-এর মান পৃথিবী পৃষ্ঠের g-এর মানের– [চ.বো.'২২]
ক সমান খ অর্ধেক
গ দ্বিগুণ ঘ চারগুণ

৩৫. ভর ধ্রুব রেখে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করা হলে কোনো বস্তুর ওজন হবে– [রা.বো.'২২]
ক এক-চতুর্থাংশ খ অর্ধেক
গ দ্বিগুণ ঘ চারগুণ

৩৬. পৃথিবীর আকার হঠাৎ ছোট হয়ে এর ব্যাসার্ধ পূর্বের অর্ধেক হলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের পরিবর্তন হবে। পরিবর্তিত মান পূর্বমানের কতগুণ হবে? [রা.বো.'১৯]
ক 2 গুণ খ 4 গুণ
গ 6 গুণ ঘ 8 গুণ

৩৭. পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ ব্যাসার্ধের এবং পৃথিবীর ভরের সমান ভরের একটি কাল্পনিক গ্রহের পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণের— [য.বো.'২৩]
ক 4 গুণ খ 2 গুণ
গ অর্ধেক ঘ $\frac{1}{4}$ গুণ

৩৮. পৃথিবীতে কোনো বস্তুর ওজন 20N হলে চাঁদে কত? [সি.বো.'১৯]
ক 100 N খ 39.2 N
গ 20 N ঘ 4 N

৩৯. পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে h উচ্চতায় অভিকর্ষীয় ত্বরণ $\frac{g}{4}$ হলে কোনো বস্তু সেখানে তার ওজন হারাবে– [ম.বো.'২২]
ক 25% খ 75%
গ 85% ঘ 90%

৪০. চাঁদের অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর $\frac{1}{6}$ গুণ। পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনো বস্তুর ভর 60 kg হলে চাঁদে বস্তুটির ভর হবে— [ঢা.বো.'২৩]
ক 10 kg খ 20 kg
গ 60 kg ঘ 98 kg

৪১. পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনো বস্তুর ভর 60 kg হলে চাঁদে ঐ বস্তুর ভর কত? চাঁদের অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর $\frac{1}{6}$ গুণ। [ব.বো.'১৯]
ক 10 kg খ 20 kg
গ 60 kg ঘ 360 kg

৪২. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 'R' এবং পৃথিবীতে অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g'। পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে 'h' উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ কত?[কু., সি.বো.'২২; ঢা.বো."১৫]
ক $g(R – h)/R$ খ $gR^2/(R + h)^2$
গ $gR/(R + h)$ ঘ $g(R – h)^2/R^2$

৪৩. R পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হলে ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় এর মান ভূ- পৃষ্ঠে মানের অর্ধেক হবে? [কু.বো.'২২]
ক 0.207 R খ 0.414 R
গ 2R ঘ 4R

৪৪. ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কত গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ভূ-পৃষ্ঠের অভিকর্ষজ ত্বরণের এক-তৃতীয়াংশ হবে? [ঢা.বো.'১৭]

ক $\frac{R}{4}$ খ $\frac{R}{3}$
গ $\frac{R}{2}$ ঘ $\frac{2}{3}R$

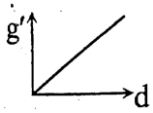
৪৫. ভূপৃষ্ঠ হতে যে গভীরতায় ও উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সমান হবে সেই গভীরতা ও উচ্চতার অনুপাত হবে প্রায়— [ব.বো.'২২]

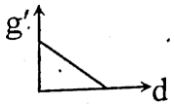
ক 1 : 1 খ 1 : 2
গ 2 : 1 ঘ 3 : 1

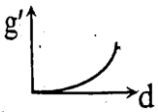
৪৬. পৃথিবী পৃষ্ঠ, পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায়। ও পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে h গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ যথাক্রমে g, g_h ও g_{bh} হলে– [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]

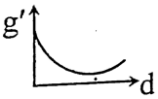
ক $g_{bh} < g_h < g$ খ $g_h < g_{bh} < g$
গ $g_h < g_{bh} < g$ ঘ $g_h < g < g_{bh}$

৪৭. পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেন্দ্র হতে কোনো বিন্দুর দূরত্ব d বনাম অভিকর্ষজ ত্বরণ g′ এর লেখচিত্র— [কু.বো.'২৩]

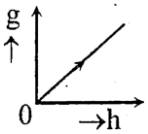
ক 

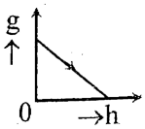
খ 

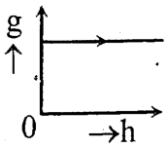
গ 

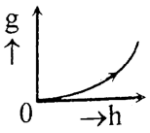
ঘ 

৪৮. পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠের দিকে গতিশীল বস্তুর উপর অভিকর্ষীয় ত্বরণের লেখচিত্র কোনটি? [রা.বো., য.বো.'২৩]

ক 

খ 

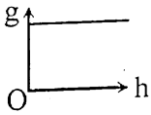
গ 

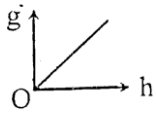
ঘ 

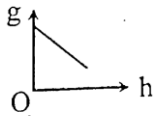
৪৯. পৃথিবীর কেন্দ্র হতে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে 'g' এর মান— [দি.বো.'২৩]

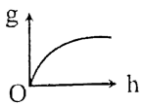
ক সমানুপাতে হ্রাস পায় খ সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়
গ ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায় ঘ ব্যস্তানুপাতে বৃদ্ধি পায়

৫০. পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রের দিকে গেলে বস্তুর অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) এর লেখচিত্র নিচের কোনটি? [চ.বো.'২৩]
অথবা, অভিকর্ষজ ত্বরণ g বনাম পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে গভীরতা h এর লেখচিত্র কোনটি? [চ.বো.'১৫]

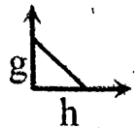
ক 

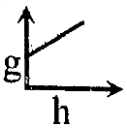
খ 

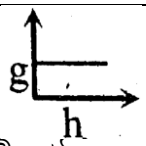
গ 

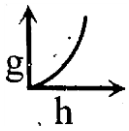
ঘ 

৫১. অভিকর্ষজ ত্বরণ g বনাম ভূপৃষ্ঠ হতে গভীরতা h এর সঠিক লেখচিত্র নিচের কোনটি? [ব.বো.'২২]

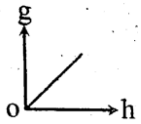
ক 

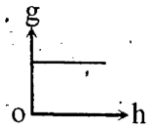
খ 

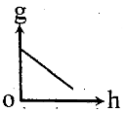
গ 

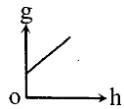
ঘ 

৫২. পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে কেন্দ্রের দিকে গতিশীল বস্তুর অভিকর্ষজ ত্বরণের লেখচিত্র কোনটি? (অভিকর্ষজ ত্বরণ = g, কেন্দ্রের দিকে গভীরতা = h) [ঢা.বো.'১৭]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

৫৩. g-এর মান কোথায় সর্বাধিক? [দি.বো.'১৫]

ক মেরু খ বিষুব
গ ভূ-কেন্দ্রে ঘ পাহাড়ের চূড়ায়

৫৪. পৃথিবীর কোন স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণকে আদর্শমান ধরা হয়? [ব.বো.'১৬]

ক কেন্দ্রে খ 45° অক্ষাংশে
গ মেরু অঞ্চলে ঘ বিষুব অঞ্চলে

৫৫. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হ্রাস পেলে g-এর মান– [দি.বো.'১৫]

ক হ্রাস পাবে খ বৃদ্ধি পাবে
গ অপরিবর্তিত থাকবে ঘ শূন্য হবে

৫৬. ভূপৃষ্ঠে কোনো বস্তুর ভর 50 kg হলে চাঁদে কত? [দি.বো.'১৫]

ক 490 kg খ 980 kg
গ 50 kg ঘ 98 kg

৫৭. পৃথিবীর নিজ অক্ষের ঘূর্ণনের জন্য জাতীয় স্মৃতিসৌধের কৌণিক বেগ কত? [দি.বো.'২২]

ক 7.27×10^5 rads^{-1} খ 0.2618 rads^{-1}
গ 1.818×10^{-4} rads^{-1} ঘ 7.27×10^{-5} rads^{-1}

৫৮. মেরু অঞ্চল অপেক্ষা বিষুবীয় অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণ কত কম? [সি.বো.'২৩]

ক $\omega^2 R \cos\theta$ খ $\omega^2 R$
গ $\omega^2 R \cos^2\theta$ ঘ $\omega R \cos\theta$

৫৯. পৃথিবীর ঘূর্ণন বন্ধ হলে বিষুব রেখায় g এর মান — [দি.বো.'১৭]

ক বৃদ্ধি পাবে খ হ্রাস পাবে
গ একই থাকবে ঘ শূন্য হবে

৬০. পৃথিবীর ঘূর্ণন না থাকলে পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনো স্থানে বস্তুর ওজন- [চ.বো.'১৭]

ক বৃদ্ধি পাবে খ শূন্য হবে
গ অসীম হবে ঘ অপরিবর্তিত থাকবে

৬১. পৃথিবী পৃষ্ঠে λ° অক্ষাংশের জন্য 'g' এর সমীকরণ হবে– [পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধ যথাক্রমে M ও R] [দি.বো.'১৯]

ক $g_\lambda = \frac{GM}{R^2} - \omega^2 R\cos^2\lambda$ খ $g_\lambda = \frac{GM}{R^2} - \omega^2 R\cos\lambda$
গ $g_\lambda = \frac{GM}{R^2} - \omega R\cos^2\lambda$ ঘ $g_\lambda = \frac{GM}{R^2} - \omega R\cos\lambda$

৬২. নিরক্ষ রেখায় অভিকর্ষীয় ত্বরণের মান g' হলে— [কু.বো.'২২]

ক $g' = 1 + \omega^2 R$ খ $g' = 1 - \omega^2 R$
গ $g' = g - \omega^2 R$ ঘ $g' = g + \omega^2 R$

৬৩. কত অক্ষাংশে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সবচেয়ে কম? [চ.বো.'২২]

ক 0° খ 30°
গ 45° ঘ 90°

৬৪. কত অক্ষাংশে 'g'-এর মান সর্বাপেক্ষা বেশি? [য.বো.'১৫]
ক 0° খ 45°
গ 90° ঘ 180°

৬৫. মেরু অপেক্ষা বিষুবীয় অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণ কতটা কম? [কু.বো.'১৭]
ক $\omega^2 R$ খ ωR
গ $R\cos\theta$ ঘ $\omega^2 R\cos\theta$

লিফট সম্পর্কিত সমস্যা

৬৬. একজন ব্যক্তি লিফটে ওজনহীনতা অনুভব করে, যখন— [ঢা.বো.'২৩]
ক লিফটটি সমবেগে উপরে উঠে
খ লিফটটি সমবেগে নিচে নামে
গ লিফটটি 'g' ত্বরণে উপরে উঠে
ঘ লিফটটি 'g' ত্বরণে নিচে নামে

অভিকর্ষ কেন্দ্র

৬৭. বস্তুকে যেভাবেই রাখা হোক না কেন তার ওজন যে বিশেষ বিন্দুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়া করে তাকে কী বলে? [য.বো.'২২]
ক অভিকর্ষ কেন্দ্র খ অভিকর্ষ ত্বরণ
গ মহাকর্ষ বল ঘ মহাকর্ষ ক্ষেত্র প্রাবল্য

বিভব ও প্রাবল্য

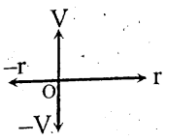
৬৮. মহাকর্ষীয় প্রাবল্য ও মহাকর্ষীয় বিভবের মধ্যে সম্পর্ক— [কু.বো.'২৩]
ক $E = \frac{dV}{dr}$ খ $E = -\frac{dV}{dr}$
গ $E = -\frac{dE}{dr}$ ঘ $V = \frac{dE}{dr}$

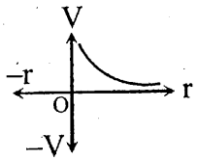
৬৯. মহাকর্ষীয় বিভব V এবং মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রপ্রাবল্য E হলে– [য.বো.'১৬]
ক $E = \frac{dV}{dt}$ খ $E = -\frac{dV}{dt}$
গ $E = \frac{dV}{dr}$ ঘ $E = -\frac{dV}{dr}$

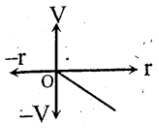
৭০. মহাকর্ষ ক্ষেত্র প্রাবল্যের মাত্রার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [য.বো.'২২]
ক $[LT^{-1}]$ খ $[LT^{-2}]$
গ $[MLT^{-1}]$ ঘ $[MLT^{-2}]$

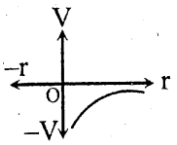
৭১. মহকর্ষীর বিভবের একক হলো— [ঢা.বো.'২৩]
ক Nm^{-2} খ Nkg^{-1}
গ Jkg^{-1} ঘ Nm^{-1}

৭২. মহাকর্ষীয় বিভব (V) ও পৃথিবীর কেন্দ্র হতে দূরত্ব (r) এর মধ্যে সম্পর্কিত লেখচিত্র কোনটি? [ব.বো.'২৩]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

৭৩. নিচের কোনটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রাবল্যের একক? [দি.বো.'১৬]
ক Nm^{-1} খ N-m
গ ms^{-1} ঘ ms^{-2}

৭৪. নিচের কোনটির পৃষ্ঠের মহাকর্ষ প্রাবল্য সবচেয়ে বেশী? (সকল গ্রহের ঘনত্ব সমান)– [ব.বো.'১৬]
ক চন্দ্র খ বুধ
গ পৃথিবী ঘ বৃহস্পতি

৭৫. মহাকর্ষীয় প্রাবল্যের দিক কোন দিকে হয়– [ব.বো.'১৯]
ক পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর খ মহাকর্ষ বলের দিকে
গ মহাকর্ষ বলের বিপরীত দিকে
ঘ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বাহিরের দিকে

৭৬. 2 kg ভরের কোনো বস্তু হতে 2m দূরে কোনো বিন্দুর মহাকর্ষীয় বিভব কত? ($G = 6.673\times10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$) [চ.বো.'১৫]
ক $-6.673\times10^{-11}\ Jkg^{-1}$
খ $-3.3365\times10^{-11}\ Jkg^{-1}$
গ $6.673\times10^{-11}\ Jkg^{-1}$ ঘ $3.3365\times10^{-11}\ Jkg^{-1}$

মুক্তিবেগ

৭৭. সর্বনিম্ন কত বেগে ভূ-পৃষ্ঠ হতে কোনো বস্তুকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে তা আর কখনো ফিরে আসবে না? [দি.বো.'২৩]
ক 2gR খ gR
গ $\sqrt{2gR}$ ঘ $\sqrt{2gR^2}$

৭৮. মুক্তিবেগের সমীকরণ হচ্ছে – [সি.বো.'১৯; য.বো.'১৫]
ক $v_e = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ খ $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R^2}}$
গ $v_e = \sqrt{2\,gR}$ ঘ $v_e = \sqrt{2\,gh}$

৭৯. অভিকর্ষীয় ত্বরণ ধ্রুবক হলে, কোনো বস্তুর মুক্তিবেগের সাথে ঐ গ্রহের ব্যাসার্ধের সম্পর্ক হচ্ছে– [চ.বো.'১৯]
ক সমানুপাতিক খ ব্যস্তানুপাতিক
গ বর্গমূলের সমানুপাতিক ঘ বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক

৮০. মুক্তি বেগের রাশিমালায় কোনটি অনুপস্থিত? [য.বো.'১৬]
ক গ্রহের ব্যাসার্ধ খ অভিকর্ষজ ত্বরণ
গ গ্রহের ভর ঘ বস্তুর ঘনত্ব

৮১. মুক্তিবেগ নিচের কোনটির উপর নির্ভর করে? [রা.বো.'২২]
ক গ্রহের ব্যাসার্ধ খ বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব
গ অতিবাহিত সময় ঘ বস্তুর ভর

৮২. পৃথিবীতে মুক্তিবেগ নির্ভর করে— [চ.বো.'২২]
ক বস্তুর ভরের উপর খ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের উপর
গ বস্তুর ব্যাসার্ধের উপর ঘ পৃথিবীপৃষ্ঠ ও বস্তুর দূরত্বের উপর

৮৩. পৃথিবীতে কোনো বস্তুর মুক্তিবেগ নির্ভর করে– [ব.বো.'২২]
ক বস্তুর ভরের উপর খ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের উপর
গ বস্তুর ব্যাসার্ধের উপর ঘ পৃথিবীপৃষ্ঠ ও বস্তুর দূরত্বের উপর

৮৪. পৃথিবীতে মুক্তিবেগের মান কত? [সি.বো.'২২; ঢা., দি., কু.বো.'১৫]
ক $11.2\ ms^{-1}$ খ $1120\ ms^{-1}$
গ $11.2\ kms^{-1}$ ঘ $112\ kms^{-1}$

৮৫. যদি কোনো গ্রহের ভর 2×10^{27} kg ও ব্যাসার্ধ 7×10^7m হয় তবে ঐ গ্রহের মুক্তিবেগ কত? [$G = 6.673\times10^{-11}\ Nm^2\ kg^{-2}$] [য.বো.'২২]
ক $30.8\ kms^{-1}$ খ $43.66\ kms^{-1}$
গ $61.7\ kms^{-1}$ ঘ $5.17\times10^6\ kms^{-1}$

৮৬. একটি বস্তু উৎক্ষেপণ বেগ কত হলে বস্তুটি পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের মতো উপগ্রহে পরিণত হবে? [দি.বো.'২২]
ক $11.2\ kms^{-1}$ খ $7.88\ kms^{-1}$
গ $5.7\ kms^{-1}$ ঘ $3.24\ kms^{-1}$

৮৭. কোনো বস্তুকে মুক্তিবেগের কতগুণ বেগে নিক্ষেপ করলে কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হবে? [ব.বো.'১৭]
ক $\frac{1}{\sqrt{2}}v_e$ খ $\frac{1}{2}v_e$
গ $\sqrt{2}\,v_e$ ঘ $2\,v_e$

৮৮. কোনো বস্তুকে কত বেগে নিক্ষেপ করলে এটি কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হবে? [ঢা.বো.'১৬]
ক $11.2\ kms^{-1}$ খ $7.9\ kms^{-1}$
গ $11.2\ ms^{-1}$ ঘ $7.9\ ms^{-1}$

৮৯. মঙ্গলগ্রহে মুক্তিবেগের মান কত?

[মঙ্গল গ্রহের ক্ষেত্রে $R = 3000$ km, $g = 3.8$ ms^{-2}] [সি.বো.'১৭]
ক 14.5 kms^{-1} খ 11.2 kms^{-1}
গ 4.8 kms^{-1} ঘ 3.2 kms^{-1}

মহাকর্ষ সূত্রের ব্যবহার (কৃত্রিম উপগ্রহ)

৯০. ভূ-স্থির উপগ্রহের পর্যায়কাল কত? [রা.বো.'২৩]
ক 12 ঘণ্টা খ 24 ঘণ্টা
গ 1 মাস ঘ 1 বছর

৯১. পার্কিং কক্ষপথে ভ্রমণরত কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যায়কাল কত? [য.বো.'২৩]
ক 365 দিন খ 24 মাস
গ 24 দিন ঘ 24 ঘণ্টা

৯২. পার্কিং কক্ষপথ হলো— [ম.বো.'২৩]
ক গ্রহের চলার পথ খ ভূ-স্থির উপগ্রহের কক্ষপথ
গ পোলার উপগ্রহের কক্ষপথ ঘ পৃথিবীর কক্ষপথ

৯৩. ভূ-স্থির উপগ্রহের কক্ষপথ সম্পর্কে নিচের কোনটি সঠিক নয়? [ঢা.বো.'১৫]
ক ভূ-স্থির উপগ্রহের কক্ষপথ বিষুবরেখার সরাসরি উপরে থাকবে
খ ভূ-স্থির উপগ্রহের কক্ষপথে সমস্ত উপগ্রহের ভর একই হবে
গ ভূ-স্থির-উপগ্রহের কক্ষপথের আবর্তনকাল ২৪ ঘণ্টা
ঘ ভূ-হির উপগ্রহের কক্ষপথের সম্ভাব্য ব্যাসার্ধ একটি

৯৪. পার্কিং কক্ষপথ হল – [ঢা.বো.'১৭,১৬]
ক যে পথে বিমান চলাচল করে খ পোলার উপগ্রহের কক্ষপথ
গ ভূ-স্থির উপগ্রহের কক্ষপথ ঘ পৃথিবীর কক্ষপথ

৯৫. একটি ভূ-স্থির উপগ্রহের আবর্তনকাল কত? [চ.বো.'১৬]
ক 12 ঘণ্টা খ 24 ঘণ্টা
গ 1 মাস ঘ 12 মাস

৯৬. ভূ-স্থির উপগ্রহের পর্যায়কাল– [সি.বো.'১৬]
ক 1 বছর খ 1 মাস
গ 1 দিন ঘ 1 ঘণ্টা

৯৭. ভূ-স্থির উপগ্রহের আবর্তনকাল- [কু.বো.'১৯]
ক 1 ঘণ্টা খ 24 ঘণ্টা
গ 30 ঘণ্টা ঘ 36 ঘণ্টা

৯৮. ভূ-পৃষ্ঠ হতে h উচ্চতায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত কোনো কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ- [সি.বো.'১৭]
ক $v = \frac{GM}{R+h}$ খ $v = \frac{GM}{(R+h)^2}$
গ $v = \frac{GM^2}{R+h}$ ঘ $v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$

৯৯. কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের (R) সমান উচ্চতায় ঘুরলে এর বেগ হবে– [ব.বো.'২৩]
ক $\sqrt{2gR}$ খ $\sqrt{1.5gR}$
গ $\sqrt{gR}$ ঘ $\sqrt{0.5gR}$

১০০. একটি কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা ও আবর্তনকালের মধ্যে সম্পর্ক হলো- [সি.বো.'১৫]
ক $h = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^3 - R$ খ $h = \left(\frac{GMT^3}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}} - R$
গ $h = \left(\frac{GM}{4}\right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{\square}{\square}\right)^{\frac{2}{3}} - R$ ঘ $h = \left(\frac{GMT^3}{4\pi^2}\right)^3 - R$

১০১. একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের উচ্চতার সমীকরণ– [দি.বো'২২]
ক $h = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} - R$ খ $h = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^3 - R$
গ $h = \left(\frac{4\pi^2}{GMT^2}\right)^{\frac{1}{3}} - R$ ঘ $h = \left(\frac{4\pi^2}{GMT^2}\right)^3 - R$

১০২. R ও $4R$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত দুটি কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যায়কালের অনুপাত হবে– [য.বো.'১৭]
ক 8 : 1 খ 4 : 1
গ 1 : 4 ঘ 1 : 8

১০৩. R ও 2R ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত দুটি কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যায়কালের অনুপাত হবে— [ম.বো.'২৩]
ক $1 : 2\sqrt{2}$ খ $2\sqrt{2} : 1$
গ 1 : 8 ঘ 8 : 1

১০৪. ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণরত কোনো উপগ্রহকে অতিরিক্ত কত বেগ দিলে সেটি পৃথিবীর আকর্ষণ ছাড়িয়ে চলে যাবে? [রা.বো.'২২]
ক 10.8 kms^{-1} খ 9.2 kms^{-1}
গ 7.8 kms^{-1} ঘ 3.25 kms^{-1}

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

১০৫. মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান নির্ভর করে— [ব.বো'২৩]
i. প্রবেশ্যতা ii. প্রবণতা
iii. বস্তুর প্রকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৬. মহাকর্ষীয় বিভব— [ম.বো.'২৩]
i. স্কেলার রাশি ii. এর সর্বোচ্চ মান অসীম
iii. এর মান মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের যে কোনো বিন্দুতে ঋণাতত্মক হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর পরিবর্তনের কারণ— [ঢা.বো.'২২]
i. আহ্নিক গতি ii. পৃথিবীর আকার
iii. উচ্চতা ও গভীরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৮. মহাকর্ষীয় বিভবের মান— [ঢা.বো.'২২]
i. সর্বোচ্চ হয় অসীমে ii. সর্বোচ্চ পরিমাণ শূন্য
iii. ঋণাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৯. মহাকর্ষ সূত্র ব্যবহার করে যে সমস্ত কাজ করা সম্ভব— [য.বো.'২২]
i. প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ii. বিভিন্ন খনিজ পদার্থ উত্তোলন
iii. ভূ-গর্ভস্থ তাপঘটিত শক্তি উত্তোলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে কোনো বিন্দুর দূরত্ব r এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর মধ্যে সম্পর্ক– [ম.বো.'২২]
i. $g \propto r$, যখন $r < R$ হয় ii. $g \propto \frac{1}{r^2}$, যখন $r < R$ হয়
iii. $g \propto \frac{1}{r}$, যখন $r = R$ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১১. মুক্তিবেগ– [ঢা.বো.'১৯]
i. বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে
ii. এর মান পৃথিবীপৃষ্ঠে $11.2 kms^{-1}$
iii. অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর নির্ভর করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১২. g এর মান— [সি.বো.'১৯]
i. পৃথিবী পৃষ্ঠে বেশি ii. পৃথিবীর কেন্দ্রে শূন্য হয়
iii. পৃথিবী পৃষ্ঠে ও চাঁদের পৃষ্ঠের অনুপাত 16:81
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৩. অভিকর্ষজ ত্বরণ g- এর পরিবর্তনের কারণ— [রা.বো.'১৯]
i. পৃথিবীর আকার ii. আহ্নিক গতি
iii. বার্ষিক গতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৪. ভূস্থির উপগ্রহের ক্ষেত্রে– [দি.বো.'১৯]
i. এর কক্ষপথ পৃথিবীর নিরক্ষীয় তলে অবস্থিত
ii. পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করে
iii. পৃথিবীর মুক্তি বেগের সমান বেগে আবর্তন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. কোনো বস্তুর মুক্তি বেগ নির্ভর করে– [কু.বো.'১৭]
i. গ্রহের ব্যাসার্ধের উপর ii. অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর
iii. বস্তুর ভরের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৬. কোনো একটি কাল্পনিক গ্রহের ভর এবং ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি করলে উক্ত গ্রহের পৃষ্ঠ হতে মুক্তিবেগ— [চ.বো.'১৭]
i. বাড়তে পারে ii. কমতে পারে
iii. অপরিবর্তিত থাকতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৭. মহাকর্ষীয় বিভবের ক্ষেত্রে –
i. $V = -\frac{GM}{r}$ ii. এর একক Jkg^{-1}
iii. এটি একটি ভেক্টর রাশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৮. মহাকর্ষীয় বিভবের ক্ষেত্রে— [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
i. এটি স্কেলার রাশি
ii. মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে এটি ঋণাত্মক
iii. এর মাত্রা সমীকরণ L^2T^{-2}
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৯. মহাকর্ষীয় ধ্রুবক 'G' এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – [ঢা.বো.'১৫]
i. ইহা মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে
ii. G-একটি স্কেলার রাশি
iii. G-এর মান বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২০. বিশ্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের— [সি.বো.'১৬]
i. মাত্রা $[L^3M^{-1}T^2]$ ii. মান g দ্বারা প্রভাবিত হয়
iii. একক Nm^2kg^{-2}
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২১. একটি সরলদোলককে ঘূর্ণায়মান কৃত্রিম উপগ্রহের ভেতরে নিলে– [সি.বো'১৫]
i. অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g' শূন্য হবে
ii. দোলনকাল অসীম হবে
iii. দোলকটি স্থির থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২২. কোনো বস্তুর উৎক্ষেপণ বেগ এবং মুক্তিবেগ V_E হয়, তবে –[ব.বো'১৫]
i. $v > v_E$ হলে, বস্তুটি পরাবৃত্ত পথে পৃথিবী পৃষ্ঠ ছেড়ে যাবে
ii. $v^2 = \frac{v_E^2}{2}$ হলে, বস্তুটি বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে
iii. $v = v_E$ হলে, বস্তুটি চাঁদের মতো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করুর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বাইরে মহাকর্ষীয় বিভব– [রা.বো.'১৫]
i. সর্বোচ্চ ii. শূন্য
iii. ঋণাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

১২৪. মহাকর্ষীয় বিভবের ক্ষেত্রে— [চ.বো: '১৬]
i. এর মান সর্বোচ্চ হবে অসীমেii. এর সর্বোচ্চ মান শূন্য
iii. এটি কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৫. অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের পরিবর্তন ঘটে— [য.বো.'১৭]
i. উচ্চতার জন্য ii. পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণনের জন্য
iii. পৃথিবীর নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
M ভর এবং R ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে m ভরের একটি বস্তুকে শূন্যে নিক্ষেপ করা হলো।

১২৬. মুক্তিবেগ হলো— [সি.বো.'২৩]
ক $v_e = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ খ $v_e = \sqrt{\frac{GM}{(R+h)^2}}$

(গ) $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ (ঘ) $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R^2}}$

১২৭. যদি নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ $v = \frac{v_e}{\sqrt{2}}$ হয় তবে বস্তুটি— [সি.বো.'২৩]

(ক) পৃথিবীতে ফিরে আসবে (খ) ভূ-স্থির উপগ্রহে পরিণত হবে
(গ) চাঁদের মত উপগ্রহে পরিণত হবে
(ঘ) উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৯ ও ১৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
পৃথিবীর মুক্তিবেগ 11.2 kms^{-1}। পৃথিবীর সমভরের একটি কাল্পনিক গ্রহের ব্যাসার্ধ এবং অভিকর্ষীয় ত্বরণের মান পৃথিবীর মানের যথাক্রমে অর্ধেক এবং দ্বিগুণ।

১২৮. ঐ গ্রহটির মুক্তিবেগ পৃথিবীর মানের কতগুণ? [দি.বো'২৩]

(ক) দ্বিগুণ (খ) সমান
(গ) অর্ধেক (ঘ) এক চতুর্থাংশ

১২৯. যদি গ্রহটিকে একটি সুষম গোলক ধরা হয় তবে এর— [দি.বো'২৩]

i. পৃষ্ঠ সমবিভব তল হবে ii. অভিকর্ষীয় ত্বরণ হবে 19.6 ms^{-2}
iii. পৃষ্ঠে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য পৃথিবীর মানের চেয়ে বেশি হবে।
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩১ ও ১৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
কোনো গ্রহের অভিকর্ষজনিত ত্বরণ $\frac{1}{5}g$ এবং ব্যাসার্ধ $\frac{1}{4}R$। এখানে, g পৃথিবীর অভিকর্ষজনিত ত্বরণ এবং R পৃথিবীর ব্যাসার্ধ।

১৩০. গ্রহটির মুক্তি বেগ কত? [দি.বো.'১৯]

(ক) 0.56 kms^{-1} (খ) 0.74 kms^{-1}
(গ) 2.50 kms^{-1} (ঘ) 5.60 kms^{-1}

১৩১. পৃথিবী হতে 588 N ওজনের একটি বস্তু ঐ গ্রহে নিয়ে গেলে বস্তুটি কত ওজন হারাবে? [দি.বো.'১৯]

(ক) 60.0 N (খ) 117.6 N
(গ) 470.4 N (ঘ) 528.0 N

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
খোলা মাঠে রফিক একটি বস্তুকে বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় উপরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। বন্ধু রহিম তাঁকে সতর্ক করে বলে বেশি জোরে নিক্ষেপ করলে বস্তুটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = 6.4×10^6m এবং g = 9.78.ms^{-2}।

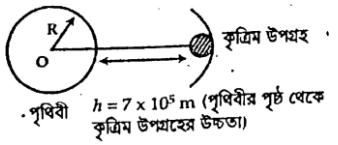
১৩২. পৃথিবীতে মুক্তি বেগ কত? [রা.বো.'১৫]

(ক) 11.19 ms^{-1} (খ) 11.18 kms^{-1}
(গ) 11.20 kms^{-1} (ঘ) 11.20 ms^{-1}

১৩৩. কি কারণে বন্ধু রহিমের আশঙ্কাটি সত্য হবে? [রা.বো.'১৫]

(ক) নিক্ষেপ মুহূর্তে বস্তুটির উপর লব্ধি বল ধনাত্মক হলে
(খ) বস্তুটির গতিশক্তি কৃত কাজের সমান হলে
(গ) নিক্ষেপ মুহূর্তে বস্তুটির উপর লব্ধি বল শূন্য হলে
(ঘ) বস্তুটির গতিশক্তি প্রয়োজনীয় কৃতকাজের কম হলে

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৩৫ ও ১৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
ভর M = 6×10^{24} kg, ব্যাসার্ধ R = 6.4×10^6 m



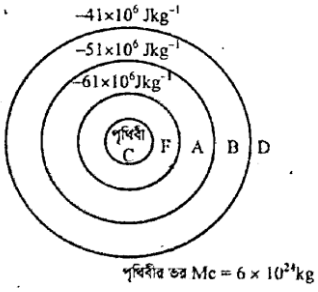
১৩৪. উপগ্রহটির অনুভূমিক বেগ কত? [কু.বো.'১৫]

(ক) 7509.43 ms^{-1} (খ) 7510.43 ms^{-1}
(গ) 7508.43 ms^{-1} (ঘ) 7507.43 ms^{-1}

১৩৫. উপগ্রহটির পর্যায়কাল কত? [কু.বো.'১৫]

(ক) 1 hr.39 min (খ) 1 hr.40 min
(গ) 1 hr.41 min (ঘ) 1 hr.42 min

❑ **নিচের চিত্র থেকে ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



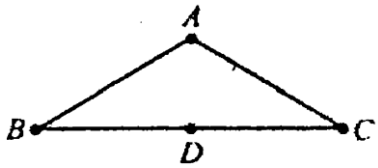
১৩৬. B ও D কক্ষপথের দূরত্ব কত? [দি.বো.'১৬]

(ক) 1.02×10^3m (খ) 1.02×10^4m
(গ) 1.02×10^5m (ঘ) 1.02×10^6m

১৩৭. সকল কক্ষপথের কৌণিক বেগ সুষম হলে উদ্দীপকে কোন কক্ষপথে কোন বস্তুর কেন্দ্রবিমুখী বল সর্বাধিক হবে? [দি.বো.'১৬]

(ক) *F* (খ) *A*
(গ) *B* (ঘ) *D*

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৩৯ ও ১৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



B ও C বিন্দুতে যথাক্রমে m_1 = 1kg ও m_2 = 2kg ভরের দুটি বস্তু আছে। *AB = AC = 1m* এবং *BC* = 2m এবং *BD = CD*

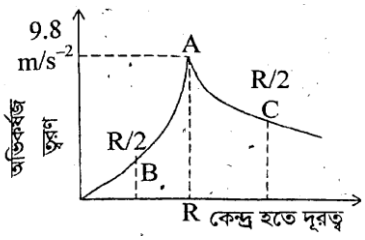
১৩৮. D বিন্দুতে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান— [রা.বো.'১৬]

(ক) *G* (খ) 2*G*
(গ) 3*G* (ঘ) 4*G*

১৩৯. *A* ও *D* বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভবের অনুপাত— [রা.বো.'১৬]

(ক) 1 ঃ 1 (খ) 1 ঃ 2
(গ) 2 ঃ 1 (ঘ) 3 ঃ 1

❑ **নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ১৪১ ও ১৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



১৪০. 50kg ভরের একটি বস্তুকে A হতে C তে নিয়ে গেলে এর ওজন হবে– [কু.বো.'১৬]

(ক) 490N (খ) 272.2N
(গ) 245N (ঘ) 217.8N

১৪১. i. A বিন্দুতে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য সর্বোচ্চ [কু.বো.'১৬]
ii. *C* বিন্দুতে কোনো বস্তুর ওজন *B* বিন্দু হতে বেশী
iii. *B* বিন্দুতে *g* এর মান *A* বিন্দুর অর্ধেক
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

❑ **উদ্দীপকের আলোকে ১৪৩ ও ১৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি গ্রহের ব্যাস 6000 km এবং এর পৃষ্ঠের 'অভিকর্ষীয় ত্বরণ 3.8ms^{-2}।

১৪২. গ্রহটির পৃষ্ঠ হতে একটি বস্তুর মুক্তিবেগ হবে— [য.বো.'১৬]

(ক) 4774.93 kms^{-1} (খ) 2756.6 kms^{-1}

গ 4.77 kms^{-1} ঘ 2.756 kms^{-1}

১৪৩. বস্তুটির ভর দ্বিগুণ হলে মুক্তিবেগ— [য.বো.'১৬]

i. অপরিবর্তিত থাকবে ii. অর্ধেক হবে

iii. দ্বিগুণ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii